

Théorèmes fondamentaux de la dérivabilité

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax- Université de Sfax
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Séance 06- Lundi, 20 Octobre 2025

1. Théorème des valeurs intermédiaires pour les dérivées (Darboux)

Théorème (Darboux)

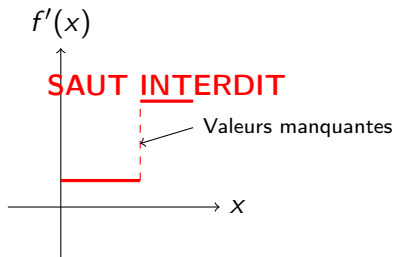
Si f est dérivable sur un intervalle I , alors f' satisfait la propriété des valeurs intermédiaires : pour tous $a, b \in I$ et toute valeur λ entre $f'(a)$ et $f'(b)$, il existe $c \in (a, b)$ tel que $f'(c) = \lambda$.

Intuition : la dérivée ne peut pas faire de saut discontinu de type sauts ; elle peut être discontinue mais prend toutes les valeurs intermédiaires.

Autrement dit, une dérivée ne peut pas 'sauter' d'une valeur à une autre sans prendre toutes les valeurs intermédiaires — même si la dérivée n'est pas continue, elle a la propriété des valeurs intermédiaires.

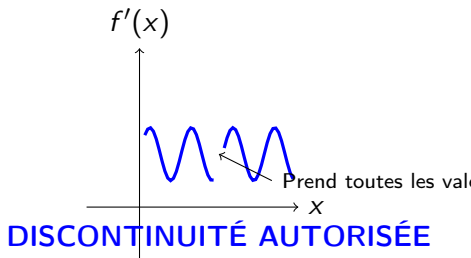
Comprendre visuellement le théorème de Darboux

IMPOSSIBLE pour une dérivée



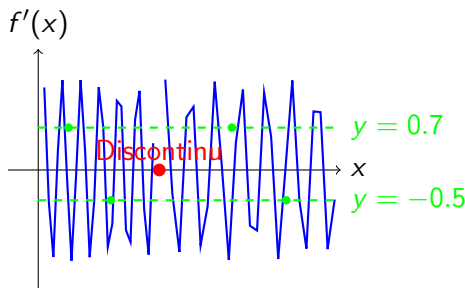
- Une telle fonction **ne peut pas** être une dérivée car elle viole la propriété des valeurs intermédiaires (Saut de 0.5 à 2)
- Valeurs intermédiaires manquantes

POSSIBLE pour une dérivée



- Discontinue mais pas de saut
- Prend toutes les valeurs
- Peut être une dérivée

Une dérivée peut être très sauvage !



Pourquoi cette fonction peut être une dérivée ?

- Discontinue en $x = 2$ (changement brutal de comportement)
- **Mais pas de saut** : les oscillations garantissent qu'elle prend toutes les valeurs entre -1.5 et 1.5
- Vérifie TVI : pour toute valeur k entre -1.5 et 1.5, il existe c tel que $f'(c) = k$

Exemple illustratif — Darboux

Considérons

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

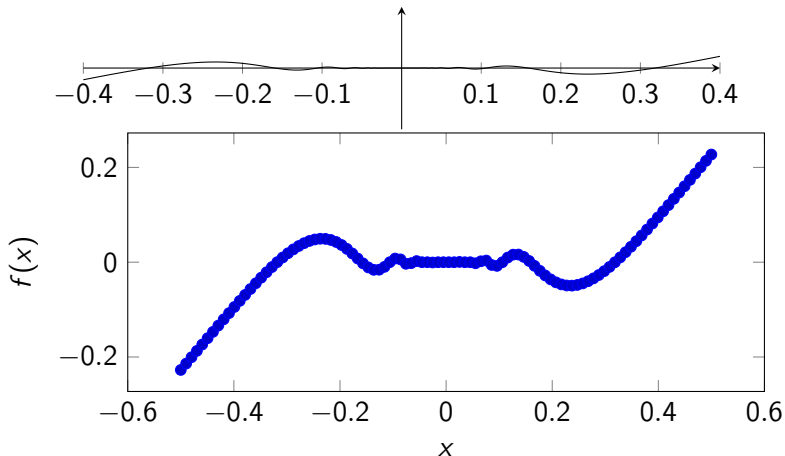
et

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0.$$

Ainsi f' existe partout mais $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ n'existe pas (oscillation due à $-\cos(1/x)$). Néanmoins, selon Darboux, f' prend toutes les valeurs intermédiaires sur tout intervalle contenant 0.

Graphique (esquisse)

Graphique (fonction près de 0) :



2. Théorème de Rolle

Théorème (Rolle)

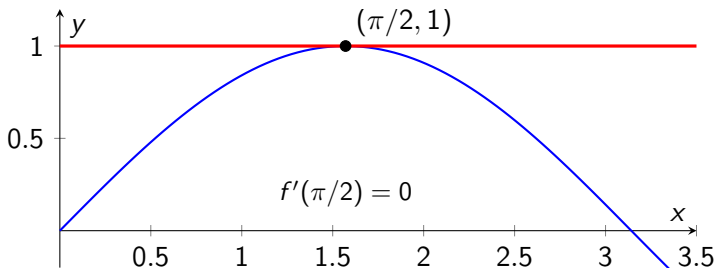
Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur (a, b) et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in (a, b)$ tel que $f'(c) = 0$.

Pour la courbe reliant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ a même ordonnée ; il existe donc au moins un point où la tangente est horizontale.

Exemple illustratif — Rolle

Exemple simple : $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$. On a $f(0) = 0 = f(\pi)$. Comme $f'(x) = \cos x$, la valeur c donnée par Rolle vérifie $\cos c = 0$, donc $c = \pi/2$.

Figure : La tangente en $x = \pi/2$ est horizontale et correspond au point où la dérivée s'annule.



3. Théorème des accroissements finis (TAF)

Théorème (TAF)

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) , alors il existe $c \in (a, b)$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

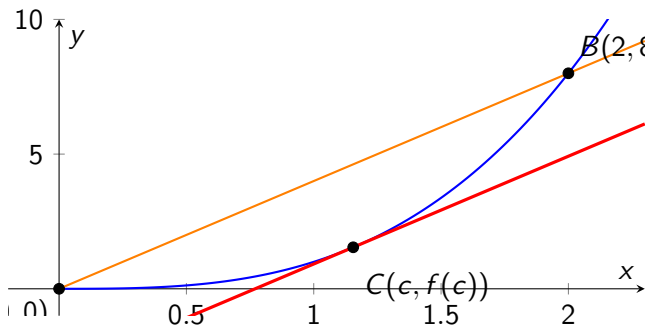
Interprétation géométrique : il existe un point c où la tangente est parallèle à la sécante joignant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Exemple illustratif — TAF

Soit $f(x) = x^3$ sur $[0, 2]$. On a $f(2) - f(0) = 8$ et $f'(x) = 3x^2$. Par le TAF, $\exists c \in (0, 2)$ tel que $8 = f'(c) \cdot (2 - 0) = 3c^2 \cdot 2$. Donc

$$c^2 = \frac{4}{3}, \quad c = \sqrt{\frac{4}{3}} \approx 1.1547.$$

Graphiquement : la tangente en $x = c$ a la même pente (4) que la sécante reliant $A(0, 0)$ et $B(2, 8)$.



4. Théorème des accroissements finis généralisé (Cauchy)

Théorème (Cauchy)

Si f et g sont continues sur $[a, b]$ et dérivables sur (a, b) , alors il existe $c \in (a, b)$ tel que

$$[f(b) - f(a)] g'(c) = [g(b) - g(a)] f'(c).$$

Si $g'(x) \neq 0$ sur (a, b) ,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Exemple illustratif — Cauchy

Soient $f(x) = \ln x$ et $g(x) = x$ sur $[1, e]$. Alors

$$\frac{f(e) - f(1)}{g(e) - g(1)} = \frac{1}{e - 1}.$$

Par Cauchy, il existe $c \in (1, e)$ tel que $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{1}{e - 1}$. Comme $f'(x) = 1/x$ et $g'(x) = 1$, on obtient $1/c = 1/(e - 1)$, donc $c = e - 1 \in (1, e)$.

5. Théorème de la limite de la dérivée

Théorème

Soit f continue en a et dérivable sur un voisinage de $a \setminus \{a\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ existe (finie), alors f est dérivable en a et

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x).$$

Exemple — limite de la dérivée

Exemple simple : $f(x) = x^2$ en $a = 0$. On a $f'(x) = 2x$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ et bien $f'(0) = 0$.

Remarque : si la limite des dérivées n'existe pas, le théorème n'est pas applicable (voir l'exemple de Darboux).

6. Dérivées : somme, produit, quotient

$$(f + g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0).$$

Exemples — somme / produit / quotient

- $f(x) = x^2, g(x) = \sin x \Rightarrow (fg)' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$

7. Dérivée d'une composée (règle de la chaîne)

$$(f \circ g)'(x) = (f' \circ g)(x) \cdot g'(x).$$

Conseil : identifier fonction extérieure et intérieure avant de dériver.

Exemple — règle de la chaîne

Soit $f(u) = u^3$ et $g(x) = \sin x$. Alors

$$(f \circ g)'(x) = 3(\sin x)^2 \cdot \cos x.$$

(On a appliqué $f'(u) = 3u^2$ en $u = \sin x$, puis multiplié par $g'(x) = \cos x$.)

8. Dérivée d'une réciproque

Théorème

Si f est bijective et dérivable en x avec $f'(x) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $y = f(x)$ et

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Exemple — dérivée d'une réciproque

$f(x) = e^x : f^{-1}(y) = \ln y$. Alors

$$(\ln y)' = \frac{1}{e^{\ln y}} = \frac{1}{y}.$$

C'est un exemple direct et pédagogique.

9. Inégalité des accroissements finis

Proposition

Si $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

Exemple — inégalité des accroissements finis

Prenons $f(x) = \sin x$. On a $|f'(x)| = |\cos x| \leq 1$. Donc pour tous a, b ,

$$|\sin b - \sin a| \leq |b - a|.$$

Conclusion : $\sin$ est 1-Lipschitz sur $\mathbb{R}$.

10. Règle de L'Hôpital

Théorème (L'Hôpital)

Soient f, g dérivables sur un voisinage de a (sauf éventuellement en a) et $g'(x) \neq 0$ près de a . Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

ou les deux limites valent $\pm\infty$, et si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (existe ou vaut $\pm\infty$), alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Exemples — L'Hôpital

Ex. 1 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$. Forme 0/0. Par L'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Ex. 2 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$. Forme 0/0. Dérivons numérateur et dénominateur :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \frac{1}{2}.$$

Ex. 3 : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty$ (appliquer L'Hôpital n fois).

Exercices (rapides)

- ① Montrer que $f(x) = x^3 - 3x$ a au moins trois points où $f'(x) = 0$ sur $[-2, 2]$.
- ② Appliquer le TAF à $f(x) = e^x$ sur $[1, 2]$: trouver c tel que $e^2 - e = e^c(2 - 1)$.
- ③ Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

Corrections succinctes

- ① $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$; les zéros sont $x = \pm 1$. En étudiant les sous-intervalles on trouve trois changements pertinents (discuter signe et variations).
- ② Par TAF, $e^2 - e = e^c(2 - 1)$ pour un certain $c \in (1, 2)$.
- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ (développement limité ou L'Hôpital).

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**